

# 数飞科技(宁波)有限公司

## 运维服务容量管理制度

|      |                |      |          |
|------|----------------|------|----------|
| 文档编号 | SFKJ-ITSS-0610 | 版本   | V1.0     |
| 作者   | 汪锦坤            | 编辑日期 | 2026.1.3 |
| 审核   | 马盛艳            | 审核日期 | 2026.1.3 |
| 批准   | 陶飞             | 批准日期 | 2026.1.3 |
| 发布范围 | 内部             | 发布日期 | 2026.1.3 |

文档修订信息

| 版本号  | 修订日期     | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
|------|----------|-----|------|----|
| V1.0 | 2026.1.3 | 汪锦坤 | 新增   |    |
|      |          |     |      |    |
|      |          |     |      |    |
|      |          |     |      |    |

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 目的 .....                 | 5  |
| 2. 过程定义 .....               | 5  |
| 2.1. 范围 .....               | 5  |
| 2.2. 过程负责人 .....            | 6  |
| 2.3. 主要输入 .....             | 6  |
| 2.4. 主要输出 .....             | 6  |
| 2.5. 角色和职责权限 .....          | 6  |
| 2.5.1. 运维部经理（容量管理负责人） ..... | 6  |
| 2.5.2. 容量监控人员 .....         | 7  |
| 2.5.3. 研发部经理 .....          | 7  |
| 2.5.4. 质量部 .....            | 8  |
| 2.6. 过程重要控制点 .....          | 8  |
| 3. 术语 .....                 | 8  |
| 4. 流程 .....                 | 8  |
| 5. 过程描述 .....               | 9  |
| 5.1. 容量计划 .....             | 9  |
| 5.2. 容量监控 .....             | 9  |
| 5.2.1. 关键容量指标 .....         | 10 |
| 5.2.2. 监控方式 .....           | 10 |
| 5.3. 容量分析 .....             | 10 |
| 5.3.1. 分析内容 .....           | 10 |
| 5.3.2. 分析周期 .....           | 11 |
| 5.3.3. 异常处理 .....           | 11 |
| 5.4. 容量调整 .....             | 11 |
| 5.4.1. 容量调整类型 .....         | 11 |
| 5.4.2. 容量调整流程 .....         | 12 |
| 5.4.3. 容量投资决策 .....         | 12 |
| 5.5. 容量报告 .....             | 13 |
| 5.5.1. 报告内容 .....           | 13 |
| 5.5.2. 报告周期 .....           | 13 |

6. 相关文件 ..... 13

7. KPI指标 ..... 13

8. 输出的文件及记录 ..... 14

表目录

表 2-1 容量管理范围表 ..... 5

表 2-2 容量输入清单 ..... 6

表 2-3 容量输出清单 ..... 6

表 2-4 容量监控岗位表 ..... 7

表 5-1 容量监控指标表 ..... 10

表 5-2 分析周期表 ..... 11

表 5-3 容量调整类型表 ..... 11

表 5-4 报告周期表 ..... 13

表 7-1 KPI指标表 ..... 13

表 8-1 输出文件和记录表 ..... 14

图目录

图 4-1 容量管理流程图 ..... 8

# 1. 目的

本制度旨在对数飞科技(宁波)有限公司（以下简称“公司”）运维服务中的IT基础设施和服务能力进行有效管理，确保：

- 1. 当前和未来的IT服务能力能够满足业务需求；
- 2. 以合理的成本实现服务级别目标；
- 3. 及时发现和预防容量瓶颈，避免服务中断或性能下降；
- 4. 为容量规划提供数据支持和决策依据。

# 2. 过程定义

容量管理是通过监控、分析、规划和调整，确保IT基础设施和服务能力与业务需求相匹配的过程。容量管理包括对服务器、存储、网络、数据库、应用系统等关键资源的容量监控和规划。

## 2.1. 范围

容量管理范围包括公司运维服务所涉及的所有IT基础设施和服务组件，如表2-1所示

表 2-1 容量管理范围表

| 类别    | 管理对象            | 示例                |
|-------|-----------------|-------------------|
| 计算资源  | 服务器、虚拟机         | CPU使用率、内存使用率、负载均衡 |
| 存储资源  | 磁盘阵列、存储设备       | 磁盘使用率、I/O性能、存储容量  |
| 网络资源  | 交换机、路由器、防火墙     | 带宽利用率、连接数、网络延迟    |
| 数据库资源 | 数据库服务器          | 连接数、QPS、慢查询、表空间   |
| 应用系统  | 金蝶云星空、哈哈哈哈哈哈系统等 | 并发用户数、响应时间、事务处理量  |
| 前端设备  | 收银机、扫码枪、打印机     | 设备在线率、响应时间        |

本制度适用于公司运维部、研发部及其他参与运维服务的相关部门。

2.2. 过程负责人

容量管理负责人：运维部经理

2.3. 主要输入

表 2-2 容量输入清单

| 输入          | 来源        |
|-------------|-----------|
| 服务级别协议（SLA） | 客户        |
| 业务发展规划      | 客户、管理层    |
| 服务合同        | 客户        |
| 监控数据        | 监控系统、巡检记录 |
| 性能告警        | 监控系统      |
| 事件和问题记录     | 事件管理、问题管理 |
| 变更计划        | 变更管理      |

2.4. 主要输出

表 2-3 容量输出清单

| 输出     | 去向          |
|--------|-------------|
| 容量管理计划 | 运维部经理、研发部经理 |
| 容量监控报告 | 运维部经理       |
| 容量分析报告 | 运维部经理、质量部   |
| 容量调整建议 | 变更管理        |
| 容量规划报告 | 管理层、客户      |

2.5. 角色和职责权限

2.5.1. 运维部经理（容量管理负责人）

1. 确定容量管理过程的衡量指标；

- 2. 总体上管理和监控过程，建立容量管理过程实施、评估和持续优化机制；
- 3. 负责本制度的制订、修正与管理；
- 4. 定义并维护容量管理流程文件及所需要的记录模板；
- 5. 管理容量管理流程的实施；
- 6. 确保容量管理流程目标的实现；
- 7. 识别容量管理过程中存在的问题并提出改进措施；
- 8. 审批容量调整建议；
- 9. 定期向管理层汇报容量状况和规划建议。

2.5.2. 容量监控人员

容量监控工作由以下岗位承担，如表2-4所示

表 2-4 容量监控岗位表

| 岗位名称    | 所属部门 | 职责                 |
|---------|------|--------------------|
| 硬件运维工程师 | 运维部  | 负责服务器、存储、网络设备的容量监控 |
| 软件运维工程师 | 运维部  | 负责数据库、应用系统的容量监控    |
| 技术支持工程师 | 研发部  | 负责复杂系统的容量分析和预警     |

容量监控人员职责：

- 1. 按照容量管理计划执行日常容量监控；
- 2. 记录容量监控数据，识别容量趋势；
- 3. 发现容量异常时及时上报；
- 4. 参与容量分析，提供技术数据支持；
- 5. 执行批准的容量调整操作。

2.5.3. 研发部经理

- 1. 参与容量规划，提供技术路线建议；
- 2. 协助分析复杂系统的容量问题；
- 3. 参与容量调整方案的技术评审；
- 4. 对容量管理工具的选择和优化提供技术支持。

#### 2.5.4. 质量部

1. 确保容量管理过程有效、正确地执行；
2. 对容量管理过程的KPI进行审计；
3. 参与容量管理过程的持续改进。

### 2.6. 过程重要控制点

容量管理计划、容量阈值、容量告警、容量分析报告。

## 3. 术语

容量：IT基础设施或服务能够支持的最大工作负载或处理能力。

容量管理：确保IT服务能力满足当前和未来业务需求的过程，包括监控、分析、规划和调整。

容量阈值：预设的容量使用率临界值，当达到或超过该值时需触发预警或调整。

性能瓶颈：限制系统整体性能的关键资源，当该资源达到容量上限时，会影响整个系统的处理能力。

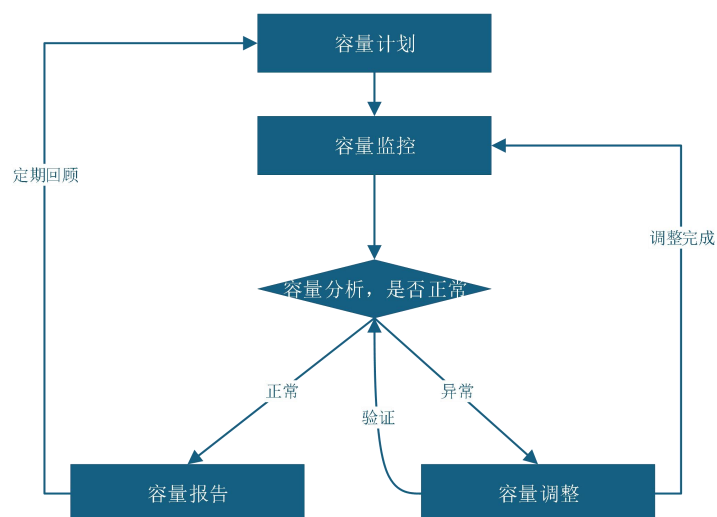
容量规划：根据业务发展趋势，预测未来容量需求，制定相应的容量扩充或优化计划。

## 4. 流程

容量管理总体流程如图4-1所示

图 4-1 容量管理流程图





流程图说明：严格对应章节流程，补充异常分支和闭环逻辑，明确各环节衔接关系，与文档5.1至5.5过程描述完全一致，确保流程可落地。

## 5. 过程描述

### 5.1. 容量计划

容量管理负责人根据服务级别协议（SLA）、业务发展规划和服务合同，编制《容量管理计划》。容量管理计划应包括：

1. 容量管理的范围和目标；
2. 关键容量指标和阈值；
3. 容量监控的频次和方法；
4. 容量分析的内容和周期；
5. 容量报告的格式和周期；
6. 容量调整的审批流程；
7. 容量管理的角色和职责。

容量管理计划应每年至少评审一次，必要时进行修订。

### 5.2. 容量监控

容量监控人员按照容量管理计划执行日常容量监控。容量监控包括：

5.2.1. 关键容量指标

容量监控指标如表5-1所示

表 5-1 容量监控指标表

| 资源类型 | 关键指标   | 建议阈值                |
|------|--------|---------------------|
| 服务器  | CPU使用率 | >80% 预警，>90% 告警     |
|      | 内存使用率  | >85% 预警，>95% 告警     |
|      | 磁盘使用率  | >80% 预警，>90% 告警     |
| 网络   | 带宽利用率  | >70% 预警，>85% 告警     |
|      | 网络延迟   | >100ms 预警，>200ms 告警 |
| 数据库  | 连接数    | >80% 最大连接数预警        |
|      | 表空间使用率 | >80% 预警，>90% 告警     |
| 应用系统 | 响应时间   | >SLA约定值的80%预警       |
|      | 并发用户数  | >最大并发数的80%预警        |
| 前端设备 | 设备在线率  | <95% 预警             |

5.2.2. 监控方式

1. 自动监控：通过监控工具自动采集容量数据，实时或定期生成监控记录；
2. 人工巡检：对于无法自动监控的设备，由运维工程师定期巡检并记录容量数据；
3. 定期检查：每季度对容量监控数据进行汇总和分析。

5.3. 容量分析

容量分析是对监控数据进行分析，识别容量趋势、瓶颈和潜在风险的过程。

5.3.1. 分析内容

1. 趋势分析：分析容量使用率的变化趋势，预测未来容量需求；
2. 瓶颈分析：识别系统中的容量瓶颈，分析瓶颈产生的原因；
3. 性能分析：分析系统性能与容量之间的关系，评估容量对性能的影响；

4. 阈值分析：评估当前容量阈值设置的合理性，必要时进行调整。

5.3.2. 分析周期

根据分析周期分为日常分析、月度分析等，详情如表5-2所示。

表 5-2 分析周期表

| 分析类型 | 周期  | 责任人        | 输出         |
|------|-----|------------|------------|
| 日常分析 | 每周  | 硬件/软件运维工程师 | 日常监控记录     |
| 月度分析 | 每月  | 运维部经理      | 容量分析报告（月度） |
| 季度分析 | 每季度 | 运维部经理      | 容量分析报告（季度） |
| 年度分析 | 每年  | 运维部经理      | 容量规划报告     |

5.3.3. 异常处理

当发现容量异常（如超过阈值、趋势异常、出现瓶颈）时，容量监控人员应立即上报容量管理负责人，并启动以下流程：

- 1. 分析原因：分析容量异常的根本原因；
- 2. 评估影响：评估容量异常对服务级别的影响；
- 3. 制定方案：制定容量调整方案或临时应对措施；
- 4. 发起变更：如需进行容量调整，通过变更管理流程执行。

5.4. 容量调整

容量调整是指根据容量分析和规划结果，对IT基础设施或服务能力进行优化或扩充的过程。

5.4.1. 容量调整类型

表 5-3 容量调整类型表

| 类型   | 说明               | 示例                 |
|------|------------------|--------------------|
| 紧急调整 | 容量严重不足，可能影响服务可用性 | CPU使用率持续>95%，需立即扩容 |

| 类型   | 说明              | 示例               |
|------|-----------------|------------------|
| 计划调整 | 根据容量预测，提前进行容量扩充 | 根据业务增长预测，提前增加服务器 |
| 优化调整 | 通过优化配置提升容量利用率   | 负载均衡优化、数据库索引优化   |

5.4.2. 容量调整流程

容量调整应通过变更管理流程执行：

- 1. 容量管理负责人或容量监控人员提出容量调整建议；
- 2. 编制容量调整方案，包括：
  - (1) 调整原因和依据；
  - (2) 调整内容和技术方案；
  - (3) 预期效果和风险分析；
  - (4) 回退方案；
- 3. 提交变更管理流程审批；
- 4. 审批通过后，由变更实施人员执行调整；
- 5. 调整完成后，更新配置管理数据库；
- 6. 持续监控调整后的容量数据，验证调整效果。

5.4.3. 容量投资决策

对于需要新增硬件设备、软件许可或第三方服务的容量扩充，由运维部经理评估必要性，提交公司管理层审批。审批内容包括：

- 1. 容量需求分析报告；
- 2. 投资估算和成本效益分析；
- 3. 实施方案和时间计划；
- 4. 预期效果和风险分析。

5.5. 容量报告

容量管理负责人定期编制容量报告，向管理层和相关干系人汇报容量状况。

5.5.1. 报告内容

容量报告应包括：

- 1. 关键容量指标的现状和趋势；
- 2. 容量使用率统计和对比；
- 3. 容量告警和异常事件统计；
- 4. 容量瓶颈分析；
- 5. 容量调整记录；
- 6. 未来容量需求预测；
- 7. 容量管理改进建议。

5.5.2. 报告周期

表 5-4 报告周期表

| 报告类型   | 周期 | 发送范围             |
|--------|----|------------------|
| 容量监控报告 | 每周 | 运维部内部            |
| 容量分析报告 | 每月 | 运维部经理、研发部经理      |
| 容量规划报告 | 每年 | 管理层、质量部、客户（如有约定） |

6. 相关文件

- 1. 《变更管理程序》
- 2. 《事件管理程序》
- 3. 《问题管理程序》
- 4. 《配置管理程序》
- 5. 《服务级别管理程序》

7. KPI指标

表 7-1 KPI指标表

| 指标名称    | 指标计算方式                        | 目标值  | 考核频次 |
|---------|-------------------------------|------|------|
| 容量报告及时性 | (实际按时提交的报告数/应按时提交的报告数) × 100% | ≥95% | 季度   |

## 8. 输出的文件及记录

表 8-1 输出文件和记录表

| 文件和记录    | 责任部门 |
|----------|------|
| 《容量管理计划》 | 运维部  |
| 《容量监控记录》 | 运维部  |
| 《容量分析报告》 | 运维部  |
| 《容量调整记录》 | 运维部  |
| 《容量规划报告》 | 运维部  |